

2교시: 좋은 Dockerfile 작성 원칙

수업 목표

- Dockerfile을 build recipe가 아니라 운영 artifact 기준으로 읽는다.
- 작은 image, 명확한 실행 명령, .dockerignore, secret 제외 기준을 설명한다.
- Day 5 통합 앱 Dockerfile을 review하고 개선 가능성을 찾는다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	Dockerfile 역할 복습	설명 15%	build/runtime 구분
8-20분	좋은 Dockerfile 기준	설명 25%	checklist
20-32분	통합 앱 Dockerfile review	실행 25%	review note
32-42분	.dockerignore와 build context	실행 20%	context risk note
42-50분	평가 루브릭 작성	설명 15%	Dockerfile score

Visual 1: 좋은 Dockerfile 기준

좋은 Dockerfile 기준

base tag
신뢰 가능한 공식 이미지 사용
명시적 버전(태그) 지정
예) nginx:1.25-alpine

COPY 범위
필요한 파일/디렉터리만 복사
불필요한 파일은 제외
예) COPY ./public /app

.dockerignore
빌드 컨텍스트 최소화
민감정보, 빌드 산출물, 로그 등 제외
예) node_modules/, .env, *.log

추가 팁
• 작은 베이스 이미지 선택(alpine 등)
• RUN 단계 최소화 및 --no-cache 사용
• 캐시 효율적인 레이어 순서 설계
• 불변성/재현성 유지

Dockerfile
FROM nginx:1.25-alpine
WORKDIR /usr/share/nginx/html
COPY ./public /usr/share/nginx/html
RUN apk add --no-cache \ tzdata
EXPOSE 8080
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s \ CMD wget -q -O- http://localhost/ || exit 1
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

명확한 CMD
컨테이너 시작 명령을 명확히 작성
exec 형식(JSON 배열) 권장
예) CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

EXPOSE vs ports
EXPOSE는 문서화 용도
실제 바인딩은 Compose에서
예) EXPOSE 8080

healthcheck
서비스 상태를 스스로 확인
재시작 전략과 함께 사용
예) HEALTHCHECK CMD wget -q -O- ...

no secret
• Dockerfile, 이미지, 레이어에 비밀정보 금지
• ENV, ARG, COPY로 비밀정보 주입 금지
• 시크릿은 런타임(예: Docker secrets) 사용

빌드 결과 예시
\$ docker build -t myapp:1.0.0 .
STEP 1/7 : FROM nginx:1.25-alpine ✓
STEP 2/7 : WORKDIR /usr/share/nginx/html ✓
STEP 3/7 : COPY ./public ... ✓
...
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged myapp:1.0.0

이 visual은 base image, copy 범위, 실행 명령, healthcheck, .dockerignore, secret 제외를 하나의 review board로 보여준다.

핵심 설명

Dockerfile은 image를 만드는 절차다. 하지만 Day 5에서는 문법보다 운영 품질을 본다. 좋은 Dockerfile은 작은 image를 만들고, 필요한 파일만 포함하며, 실행 명령이 명확하고, secret을 image layer에 남기지 않는다.

정적 nginx 앱의 Dockerfile은 짧다. 짧다고 쉬운 것이 아니라, 짧은 파일에서도 base image tag, COPY 범위, healthcheck, build context 제외 기준을 확인해야 한다.

실습 Dockerfile

```
FROM nginx:1.27-alpine

COPY html/ /usr/share/nginx/html/

EXPOSE 80

HEALTHCHECK --interval=10s --timeout=3s --retries=3 \
  CMD wget -q -O /dev/null http://127.0.0.1/ || exit 1
```

review 기준

항목	질문	좋은 기준
FROM	base image가 명시적인가	nginx:1.27-alpine처럼 version 포함
COPY	필요한 파일만 복사하는가	app artifact만 복사
RUN	불필요한 layer를 만들지 않는가	필요한 경우에만 사용
CMD	실행 process가 명확한가	base image default 이해
EXPOSE	container 내부 port를 문서화하는가	host publish와 혼동하지 않음
HEALTHCHECK	정상 상태를 관찰하는가	protocol check 포함
.dockerignore	context를 줄이는가	secret과 불필요 파일 제외

.dockerignore의 의미

.dockerignore는 image 안에 들어갈 파일만이 아니라 build context로 Docker daemon에 보내지는 파일 범위를 줄인다. 이 차이가 중요하다.

나쁜 상황:

```
project/  
  .env  
  id_rsa  
  screenshots/  
  node_modules/  
  html/
```

.dockerignore가 없으면 실수로 불필요하거나 위험한 파일이 build context에 포함될 수 있다.

build context 확인

```
cd week2/day5/labs/integration-app  
sed -n '1,120p' .dockerignore  
docker build -t paperclip/week2-day5-integration:local .
```

기록할 것:

```
## Dockerfile Review  
- Base image:  
- Copied files:  
- Excluded files:  
- Runtime port:  
- Healthcheck:  
- Secret risk:
```

학술 기준 연결

Bloom taxonomy 기준으로 이 교시는 분석과 평가다. 학생은 Dockerfile을 그대로 실행하는 것이 아니라 instruction별 운영 효과를 분석하고 secret/build context 위험을 평가한다.

NIST NICE 관점에서는 configuration과 credential hygiene이 포함된다. Dockerfile review는 보안 review의 가장 초급 단계다.

실무 failure mode

Failure mode	증상	예방
secret COPY	image layer에 credential 남음	.dockerignore, review
너무 큰 context	build 느낌, 불필요 파일 포함	context 최소화
latest base만 사용	재현성 낮음	version tag
healthcheck 없음	실행 상태만 보고 정상 오해	protocol check
shell script 의존	실행 경로 불명확	CMD/ENTRYPOINT 명시

오해 점검

오해	교정
Dockerfile이 짧으면 review가 필요 없다	짧아도 base, copy, secret, health를 봐야 한다
.dockerignore는 image size만 줄인다	build context와 secret risk도 줄인다
EXPOSE가 host port를 연다	metadata일 뿐 host publish는 -p나 Compose ports다
healthcheck가 있으면 완전한 모니터링이다	local readiness evidence일 뿐이다

평가 기준

기준	2점 evidence
Dockerfile 읽기	instruction별 의미를 설명했다
context 관리	.dockerignore 위험을 설명했다
보안	secret이 image에 들어가면 안 되는 이유를 설명했다
운영성	healthcheck와 HTTP check를 연결했다

전이 과제

자기 Dockerfile을 아래 기준으로 채점한다.

항목	0	1	2
base tag	없음	latest	version tag
copy 범위	전체 복사	일부 정리	필요한 artifact만
secret 제외	없음	주의 문구	.dockerignore와 확인
check	없음	run만	HTTP/log evidence

공식 근거 링크

- Dockerfile reference: <https://docs.docker.com/reference/dockerfile/>
- Build best practices: <https://docs.docker.com/build/building/best-practices/>

Dockerfile review worksheet

```
## Dockerfile Review Worksheet
- Dockerfile path:
- Base image:
- Base tag:
- Files copied:
- Files excluded by .dockerignore:
- Runtime port:
- Healthcheck:
- Secret risk:
- Improvement:
```

운영 기준으로 본 instruction

Instruction	운영 질문
FROM	신뢰할 수 있고 재현 가능한 base인가
WORKDIR	실행 경로가 명확한가
COPY	필요한 artifact만 포함하는가
RUN	build dependency와 runtime dependency가 섞이지 않는가
ENV	secret을 고정하지 않는가
EXPOSE	내부 port 문서화가 되어 있는가
CMD	container primary process가 명확한가
HEALTHCHECK	최소 정상 확인이 가능한가

Dockerfile review worksheet

```
## Dockerfile Review Worksheet
- Dockerfile path:
- Base image:
- Base tag:
- Files copied:
```

- Files excluded by .dockerignore:
- Runtime port:
- Healthcheck:
- Secret risk:
- Improvement:

build cache와 layer 이해

Dockerfile instruction은 layer를 만든다. 모든 instruction이 같은 비용을 갖는 것은 아니다. source file 변경이 자주 일어나는 instruction을 어디에 두는지에 따라 cache 효율이 달라질 수 있다.

Day 5의 nginx 정적 앱은 단순하지만, 이후 node/python app으로 넘어가면 dependency install layer와 source copy layer를 구분하는 것이 중요해진다.

Dockerfile 판단	이유
dependency install을 source copy와 분리	source 변경 때 dependency cache 재사용
불필요한 file COPY 금지	image size와 secret risk 감소
explicit base tag	재현성 향상
build output만 copy	runtime image 단순화

security review와 Dockerfile

Dockerfile review는 보안 review의 일부다.

질문	위험
.env가 COPY되는가	credential leak
SSH key가 context에 있는가	account compromise
package manager cache가 남는가	image bloat
root로만 실행하는가	privilege risk
unknown base image인가	supply chain risk

운영 기준으로 본 instruction

Instruction	운영 질문
FROM	실행할 수 있고 재현 가능한 base인가
WORKDIR	실행 경로가 명확한가
COPY	필요한 artifact만 포함하는가
RUN	build dependency와 runtime dependency가 섞이지 않는가
ENV	secret을 고정하지 않는가
EXPOSE	내부 port 문서화가 되어 있는가
CMD	container primary process가 명확한가
HEALTHCHECK	최소 정상 확인이 가능한가

Dockerfile 점검 prompt

Dockerfile Review Note

- 가장 명확한 instruction:
- 가장 위험해 보이는 instruction:
- build context 우려:
- secret 노출 가능성:
- README에 추가할 설명: